The Ninja Challenge

Installation af:

- **Node.js:** https://nodejs.org/en/download
- **Visual Studio Code:** https://code.visualstudio.com
- **Blender:** https://www.blender.org/download/

Hent projektet fra **Gihub**, som en zip fil: https://github.com/lagr-web/ninjajump_edu

Unzip projektet til jeres **C** drev.

Det kan ske I ikke har rettigheder til at promte:

```
Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser
```

Installer projektet, man skal have sin **CMD** til at pege på projektet.

```
npm install
```

Kør projektet

```
npm run dev
```

Projektet åbner i en browser og vi er klar 😊

Så kan vi begynde at kode i vores Scene.js og skrive vores første kode:

```
//src/Scene.js

  const headline = document.createElement("header");
  headline.id = "headline";
  headline.innerHTML =
    "THE FORMER <span style='color:#9b1010ff'>RED</span> NINJA WRAPS IT UP";
  document.body.appendChild(headline);
```

Som opretter en overskrift

Det næste vi skal have bygget, er vores 3d verden:

```
//src/Scene.js

    this.world = new World({
      showCameraPos: false,
      setCameraPos: [0.1, 0.9, 10.3],
      showGrid: false,
      showAxes: false,
      ambientLight: true,
      orbitControl: false,
      showFloor: true,
      floorColor: 0xfff000,
    }); //end world
```

... og så skal vi rendere vores scene.

```
//src/Scene.js

 this.world.renderer.setAnimationLoop((time) => this.world.animation(time));
```

Så skal vi have vores ninja ind:

```
//src/Scene.js

      const ninja = new Ninja(this.world, {

  model: "/assets/red_lump_opt.glb",
      position: [0.1, 0.36, 3.5], //x,y,z
      rotationY: 0,
      scale: [0.4, 0.4, 0.4],
      sound: "",
      animate: false,
    });
```

Så opretter vi en baggrund:

```
//src/Scene.js

 new Wall(this.world, {
      //5
      color: 0xfff000,
      size: [50, 10],
      pos: [0, 4, -2],
      rotation: 0,
    });
```

... og videre noget lys:

```
//src/Scene.js

      new Light(this.world, {

      color: 0xffffff,
      pos: [0, 4, 6],
      strength: 200,
      showHelper: false,
    });
```

Lad os smide nogle props. Vi kan starte med noget bambus:

```
//src/Scene.js

      const bambus = new Props(this.world, {

      model: "/assets/bambus.glb",
      position: [-0.5, 1.5, 2], //x,y,z
      rotationY: 0,
      scale: [0.6, 0.6, 0.6],

    });
```

... og nogle sten:

```
//src/Scene.js

    const stones = new Props(this.world, {
      model: "/assets/stones.glb",
      position: [2.5, 0.5, 2], //x,y,z
      rotationY: -2,
      scale: [0.5, 0.5, 0.5],
    });
```

Så skulle vi gerne have en scene der ser nogenlunde sådan her ud.

Når vi trykker på vores scene, vil vi gerne have at vores Ninja laver en kolbøtte:

```
//src/Scene.js

  this.world.renderer.domElement.addEventListener("click", (event) => {
      ninja.jump();
    });
```

Vi kan også smide en lyd på vores Ninja:

```
//src/Scene.js

      const ninja = new Ninja(this.world, {

      model: "/assets/red_lump.glb",
      position: [0.1, 0.36, 3.5], //x,y,z
      rotationY: 0,
      scale: [0.4, 0.4, 0.4],
      sound: "juhu.mp3",
      animate: false,
    });
```

Vi kan også smide en animation på, så vores ninja står og trækker vejret. I vores ninja kald sætter du animate key til true.

```
//src/Scene.js
 animate: true
```

Så der det, tid til at lege …

Vores World klasse har nogle flere moduler vi kan bruge.

Vi kan kalde et HDR Enviroment Map image ind.

Hvad er et HDRI?

HDRI = High Dynamic Range Image

Det er et 360° billede, som indeholder lysinformation med meget høj præcision (ikke kun farver, men også lysintensitet).

Hvad gør det i din scene?

Når du bruger et HDRI i Three.js, sker der typisk to ting:

1. Lighting (IBL – Image-Based Lighting)

HDRI'et bliver brugt som **lyskilde**:

Det betyder:

- Realistisk lys på dine objekter
- Refleksioner bliver automatisk korrekte
- Især vigtigt for MeshStandardMaterial og MeshPhysicalMaterial

Dette gælder også i blender … selvfølgelig.

Hent et HDRI-billede ind lige efter vores Scene.js (der er flere at vælge igennem)

```
//src/Scene.js
 this.world.loadHDRI("../assets/hdri/stars.hdr", 0.3, false);
```

Det skulle gerne give noget dybde i dit billede.

Prøv at udelukke din wall, og så sætte false til true

Hvad er Fog i Three.js?

Fog (tåge) er en **dybdebaseret visuel effekt**, der gør objekter længere væk mindre synlige.

Fog påvirker, hvordan objekter fades ud i afstand.

Med FogExp2

Det betyder:

- Objekter bliver gradvist "opløst" i tåge
- Effekten stiger **eksponentielt** med afstand
- Jo længere væk → jo hurtigere forsvinder de

Prøv at smide dette lige efter din hdri

```
//src/Scene.js
 this.world.loadFog(0x000000, 0.07);
```

sikre dig at din wall er "slukket". Det giver den bedste effekt i vores tilfælde.

Flere props på scenen.

Animeret lys

Vi kan også animere vores lys, bare for sjov

```
//src/Scene.js

 new AnimatedLight(this.world, {
      //4
      color: 0xffffff,
      strength: 200,
    });
```

Andet end et gul gulv

```
//src/Scene.js

  const sand = new Props(this.world, {
      model: "../assets/sand1.glb",
      position: [-2, 0, 1.5], //x,y,z
      rotationY: -2,
      scale: [1, 1, 1],
    });
```

Så kan du i dit world kald sætte showFloor:false

Prøv her at slå dit HDRI billede fra og til, og se hvad der sker.

Lav en hel skov af bambus?

Hent flere sten ind.

Jeg endte med noget ala dette:

Prøv eventuelt også at sætte din HDRI til true og leg med styrken, for at skabe stemning eller ikke 😊

Bare gå amok...